

Exercício 3 — Limites laterais com assíntota vertical

Tema: Limites laterais

Enunciado

Calcule os limites laterais em $x = 1$:

$$f(x) = 1 / (x - 1)$$

Resolução

Passo 1. Quando $x \rightarrow 1^+$, $x - 1 \rightarrow 0^+$, logo $1/(x-1) \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} 1/(x - 1) = +\infty$$

Passo 2. Quando $x \rightarrow 1^-$, $x - 1 \rightarrow 0^-$, logo $1/(x-1) \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} 1/(x - 1) = -\infty$$

Passo 3. A reta $x = 1$ é uma assíntota vertical do gráfico.

Resposta

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} = +\infty \text{ e } \lim_{x \rightarrow 1^-} = -\infty.$$